

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Introducción al Desarrollo de Nuevas Plataformas				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	01	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	04/09/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Hanco Mullisaca Sergio Danilo - Huacani Jara Denise Andrea				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: - Roxana Evelyn Limache Calatayud					

RESULTADOS Y PRUEBAS

I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS

Ejercicio 1: Investiga y explica con tus propias palabras: ¿Qué es una aplicación móvil? ¿Qué se entiende por nuevas plataformas de desarrollo? ¿Por qué es importante el desarrollo móvil en la actualidad?

¿Qué es una aplicación móvil?

Una aplicación móvil es un software que está diseñado para ser utilizado en los dispositivos móviles; estos son aparatos electrónicos pequeños que están diseñados para la comunicación, procesar datos, etc., como las tabletas y celulares. Las aplicaciones móviles tienen diversas funciones como para el entretenimiento, la productividad, etc. Estas aplicaciones aprovechan las características del dispositivo que tienen, como la cámara, el GPS, etc. Sus diseños están configurados para que sean fáciles de usar en las pantallas pequeñas.

¿Qué se entiende por nuevas plataformas de desarrollo?

Las nuevas plataformas de desarrollo, son entornos de desarrollo modernos que tratan de optimizar la experiencia, unificando las herramientas, servicios, etc., para que sea más sencilla la creación, despliegue y gestión de las aplicaciones. Estas plataformas pueden categorizarse en 4 enfoques principales:

Impulsadas por IA	No-Code / Low-Code	Multiplataforma	Backend Moderno
Son herramientas que usan inteligencia artificial para ayudarnos a escribir, corregir o generar código automáticamente a partir de instrucciones.	Son plataformas que se enfocan en construir aplicaciones de forma visual, arrastrando elementos y sin necesidad de escribir nada o poco código.	Son entornos que nos permiten programar una sola vez y hacer que la aplicación funcione tanto en Android como en iOS o la web.	Son servicios en la nube que nos ayudan en la parte lógica y la base de datos sin tener que configurar servidores complejos desde cero.
Ejemplos: - Cursor - Bolt.new - Lovable / Stitch	Ejemplos: - Wix Studio - App Builder	Ejemplos: - Kotlin Multiplatform - Flutter	Ejemplos: - FastAPI - Supabase

¿Por qué es importante el desarrollo móvil en la actualidad?

El desarrollo móvil en la actualidad es importante porque los dispositivos móviles se han convertido en el principal punto de acceso a Internet y la herramienta central de la vida cotidiana y profesional. La mayoría de los usuarios acceden a internet y realizan diversas actividades a través de sus celulares y tablets, lo que hace que las aplicaciones móviles sean esenciales para la comunicación, el comercio, la educación y el entretenimiento. Además, el desarrollo móvil permite a las empresas llegar a un público más amplio, mejorar la experiencia del usuario y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digitalizado.

En la figura se puede observar una ilustración que sintetiza los puntos clave mencionados anteriormente:



Figura 1: Importancia del desarrollo móvil en la actualidad

Ejercicio 2: Elabora un cuadro comparativo entre aplicación móvil, aplicación web y aplicación de escritorio, considerando al menos: dispositivo donde se ejecuta, conexión a internet, instalación, acceso a recursos del equipo y ejemplos.

Característica	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Entorno de ejecución	En sistema operativo móvil como iOS Android.	En navegadores web como Chrome, Firefox, Safari, etc.	En sistema operativo de escritorio como Windows, macOS o Linux.
Dispositivo donde se ejecuta	En dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets.	En cualquier dispositivo con un navegador web, como en una PC, móvil, TV.	En computadoras de escritorio y laptops.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

Característica	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Conexión a internet	Opcional / Deseable. Muchas funciones o datos locales pueden trabajar sin conexión (offline).	Obligatoria. Requiere conexión constante para cargar la interfaz y los datos desde el servidor.	Opcional. Puede funcionar al 100% de forma local, salvo que requiera sincronizar datos en la nube.
Instalación	Requerida. Se descarga e instala obligatoriamente desde tiendas oficiales como App Store o Google Play.	No requerida. Se accede directamente mediante la URL o dirección web en el navegador.	Requerida. Se descarga un archivo ejecutable (.exe, .dmg, .deb) y se instala en el sistema operativo.
Acceso a recursos del equipo	Alto. Tienen acceso directo a los componentes nativos mediante permisos que el usuario otorga. Esto les permite utilizar los componentes como la cámara, GPS, contactos, notificaciones push, Bluetooth y biometría.	Bajo / Limitado. Están restringidos por la seguridad del sistema para proteger al usuario. Se tiene un acceso limitado para acceder a recursos como la cámara o micrófono con permiso si el usuario lo autoriza.	Total / Muy alto. Ya que se ejecutan directamente sobre el sistema operativo, les permite un acceso completo al sistema de archivos, memoria RAM, tarjeta gráfica y periféricos conectados.
Rendimiento/Velocidad	Alto. Al estar instalada de forma local y compilada directamente para el chip del celular, su tiempo de respuesta es óptimo. El renderizado es fluido y aprovecha la aceleración por hardware del dispositivo móvil.	Variable / Dependiente. Su rendimiento depende de la calidad de la conexión a internet del usuario y de la latencia del servidor remoto. El navegador debe descargar e interpretar los recursos en cada visita.	Máximo. Ya que se ejecutan directamente sobre el sistema operativo, les permite un acceso directo y sin intermediarios a la memoria RAM, al procesador y a la tarjeta gráfica, es ideal para realizar tareas pesadas.
Ejemplos	WhatsApp (App móvil), Instagram, Uber, Duolingo, Spotify (App).	Google Docs, Canva, Trello, Netflix (versión web), Amazon.	Adobe Photoshop, Microsoft Word (local), VS Code, Steam, VLC Media Player.

Ejercicio 3: Explica cuáles son las partes básicas de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio resuelto por el docente. Acompaña tu explicación con un esquema o diagrama propio.

Ejemplo elegido: Aplicación Spotify

Paso 1. Identificar el tipo de aplicación. Spotify es una aplicación híbrida/nativa con fuerte dependencia de conexión: se instala como app nativa en Android e iOS, pero gran parte de su contenido (canciones, listas, recomendaciones) se obtiene mediante conexión constante a servidores en la nube, con la opción de guardar contenido para uso sin conexión.

Paso 2. Describir su interfaz. La interfaz de la aplicación móvil de Spotify utiliza un diseño de fondo oscuro y el color verde como color principal. Su estructura se organiza de la siguiente manera:

- Pantalla de Inicio: Muestra filtros superiores en forma de burbujas para dividir música y podcasts. Incluye cuadrículas con reproducciones recientes y secciones de recomendaciones personalizadas.
- Barra Inferior: Contiene pestañas fijas para la navegación: Inicio (pantalla principal), Buscar (barra de exploración y categorías), Tu Biblioteca (colecciones guardadas por el usuario), Premium (detalles del plan y beneficios) y Crear (acceso rápido para armar listas o contenido).
- Pantalla de Reproducción: Muestra la portada del álbum, la línea de progreso, los controles de reproducción y la opción de ver las letras en tiempo real.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

Paso 3. Describir su lógica de funcionamiento. En Spotify, la lógica se encarga de reproducir las canciones mediante streaming desde la nube, controlando el orden de las pistas y los modos aleatorio o repetir según la interacción del usuario. Además, el sistema sincroniza el progreso del audio en tiempo real entre múltiples dispositivos y utiliza un algoritmo para calcular recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos y gustos de escucha del usuario.

Paso 4. Describir el manejo de eventos. En Spotify, tocar una canción la reproduce, deslizar la barra de progreso adelanta o retrocede el audio, y mantener presionada una canción despliega opciones como “Añadir a playlist” o “Descargar”, etc.

Paso 5. Describir la navegación entre pantallas. La navegación en Spotify se gestiona mediante una barra inferior que permite el acceso directo a las pantallas principales: Inicio, Buscar, Tu Biblioteca, Premium y Crear. Desde la pantalla de Inicio, el usuario puede acceder a su perfil, así como a canciones, álbumes o listas de reproducción específicas. Al ingresar a una playlist, la interfaz permite navegar hacia la pantalla de detalle del artista o abrir la cola de reproducción. Al seleccionar una canción, se abre la pantalla del reproductor a pantalla completa, la cual permite controlar el progreso del audio, dar play y deslizar la pantalla para visualizar la letra de la canción en tiempo real.

Paso 6. Describir el almacenamiento de datos. Los datos son la información que la app guarda y gestiona. En Spotify se almacenan las playlists creadas, el historial de reproducción, las preferencias del usuario y las canciones descargadas; parte de esta información se guarda localmente en el dispositivo y otra parte en servidores remotos (nube).

Paso 7. Esquema que resume los cinco elementos:



Figura 2: Importancia del desarrollo móvil en la actualidad

Ejercicio 4: Elige seis aplicaciones móviles de uso frecuente y completa una tabla con: nombre de la aplicación, finalidad, tipo de usuario, funciones principales y elementos de interfaz que utiliza.

Al investigar distintas aplicaciones móviles de uso frecuente, se seleccionaron seis que son ampliamente utilizadas debido a su relevancia en el ámbito de la ofimática y otras que forman parte del día a día.

Aplicación	Finalidad	Tipo de usuario	Funciones principales	Elementos de interfaz
Netflix	Entretenimiento y streaming de video	Usuarios generales, suscriptores	Reproducción de contenido, perfiles, recomendaciones, descarga offline	Botón play, barra de búsqueda, perfil, caruseles
Google Maps	Navegación y localización	Conductores, peatones, viajeros	Rutas, tránsito en tiempo real, exploración de lugares	Botones de dirección, capas de mapa, búsqueda, capas
Discord	Comunicación y chat de comunidad	Gamers, comunidades, grupos	Mensajería de voz/texto, llamadas, compartición de pantalla	Servidores, canales, emojis, barra de voz
Reddit	Consumo y creación de contenido	Usuarios de internet, comunidades	Subreddits, votos, comentarios, publicación de contenido	Subreddits, upvote/downvote, hilo de comentarios
Google Docs	Creación y colaboración de documentos	Usuarios productivos, equipos	Edición en tiempo real, comentarios, sugerencias	Botón de compartir, barra de herramientas, sugerencias
Zoom	Videoconferencias y reuniones	Profesionales, educadores, equipos	Reuniones virtuales, compartición de pantalla, salas	Botón de unirse, galería de participantes, barra de controles



Figura 3: Aplicaciones de uso frecuente

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

Ejercicio 5: Plantea una idea sencilla de aplicación móvil que ayude a resolver una necesidad real, indicando: nombre de la app, problema que busca resolver, usuario al que está dirigida, funciones básicas y posible estructura de pantallas. Este ejercicio servirá como base para el trabajo de las siguientes unidades.

Nombre de la app: Medifácil

Problema a resolver: Automatización de clínicas fisioterapeutas pequeñas y consultorios médicos que aún gestionan citas, historiales y pagos de forma manual, generando demoras, errores y pérdida de pacientes.

Público dirigido: Médicos generales, dentistas, psicólogos y demás profesionales de salud que atienden en consultorios privados o clínicas pequeñas. También los pacientes que buscan agilizar el proceso de reserva y seguimiento.

Funciones básicas:

- Historial clínico digital del paciente accesible desde el móvil.
- Panel de control del médico con estadísticas de consultas diarias.
- Chat médico-paciente para consultas previas a la cita.

Estructura de pantallas:

Pantalla	Descripción
Panel principal (Paciente)	Menú con opciones: Reservar cita, Mis citas, Historial, Pagos, Perfil.
Dashboard(Médico)	Menú con opciones: Agenda del día, Pacientes, Estadísticas, Configuración.
Reservar cita	Selección de especialidad, médico disponible y horario en calendario.
Detalle de cita	Información completa de la cita: médico, fecha, hora, motivo y estado.
Historial clínico	Lista de consultas anteriores con diagnóstico, tratamiento y notas.
Chat	Conversación directa médico-paciente con opción de enviar archivos.
Perfil	Datos personales, configuración de notificaciones y preferencias.

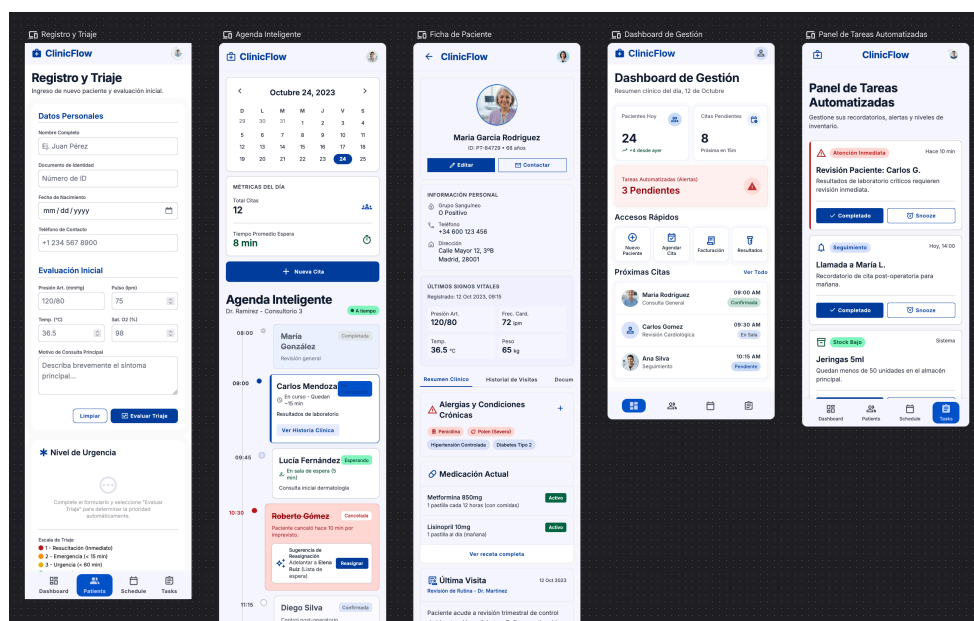


Figura 4: Mockup de la aplicación Medifácil

CUESTIONARIO

II. CUESTIONARIO

Pregunta 1: ¿Cuál es la diferencia principal entre una aplicación nativa, una aplicación web y una aplicación híbrida? Menciona en qué situación elegirías cada una.

La diferencia principal radica en la tecnología utilizada para su desarrollo y la forma en que interactúan con el dispositivo móvil.

Una **aplicación nativa** está desarrollada específicamente para una plataforma (iOS o Android) utilizando los lenguajes propios de cada sistema (Swift/Kotlin). Ofrece el mejor rendimiento, acceso completo al hardware del dispositivo y una experiencia de usuario optimizada, pero implica un mayor costo de desarrollo ya que se necesita crear una versión separada para cada plataforma.

Una **aplicación web** se accede desde el navegador del dispositivo y está construida con tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript). Es multiplataforma por defecto, no requiere instalación y su mantenimiento es más sencillo, pero tiene limitaciones en cuanto a rendimiento, acceso a funcionalidades del dispositivo (cámara, GPS, notificaciones) y depende de la conexión a internet.

Una **aplicación híbrida** combina ambos enfoques: utiliza tecnologías web pero se empaqueta como una aplicación nativa mediante frameworks como Flutter o React Native. Permite un solo código fuente para múltiples plataformas con acceso intermedio al hardware, equilibrando costo de desarrollo y funcionalidad.

En cuanto a las situaciones en las que elegiría cada una:

- **Nativa:** cuando se requiere alto rendimiento, acceso completo al hardware (juegos, apps de realidad aumentada) o una experiencia de usuario muy pulida.
- **Web:** cuando se busca alcance inmediato sin necesidad de publicación en tiendas, como portales informativos, herramientas internas o prototipos rápidos.
- **Híbrida:** cuando se necesita presencia en ambas plataformas con recursos limitados, como aplicaciones de servicios, redes sociales o comercio electrónico.

Característica	Nativa	Web	Híbrida
Rendimiento	Alto	Dependiente del navegador	Medio-Alto
Acceso a hardware	Completo	Muy limitado	Parcial
Costo de desarrollo	Alto (2 codebases)	Bajo (1 codebase)	Medio (1 codebase)
Plataformas	Una por versión	Todas	Todas
Instalación	Requerida (tienda)	No requerida	Requerida (tienda)
Experiencia de usuario	Óptima	Básica	Buena
Ejemplos	Instagram, Spotify	Gmail web, Wikipedia	Uber, Airbnb

Pregunta 2: De los cinco elementos que conforman la estructura básica de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), ¿cuál consideras más crítico para que la app funcione correctamente? Justifica tu respuesta.

De los cinco elementos que conforman la estructura básica de una aplicación móvil, considero que el más crítico para que la aplicación funcione correctamente es la lógica, debido a que una aplicación está orientada a resolver una necesidad o problema determinado. Si no contamos con una lógica adecuada, la aplicación no podrá procesar correctamente las acciones realizadas por el usuario ni cumplir con su objetivo principal.

Además, la lógica permite coordinar elementos como los eventos, la navegación y el manejo de los datos, haciendo que la aplicación responda de manera adecuada ante las diferentes acciones del usuario. Por ello, considero que una lógica bien diseñada es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8



CONCLUSIONES
III. CONCLUSIONES Conclusión 1 Contenido de la conclusión 1... Conclusión 2 Contenido de la conclusión 2... Conclusión 3 Contenido de la conclusión 3... Conclusión 4 Contenido de la conclusión 4

REFERENCIAS
Bibliography